

1 Array Creation Methods

Method	Description
<code>np.array()</code>	Python list/tuple থেকে array তৈরি করে
<code>np.zeros(shape)</code>	নির্দিষ্ট shape এর সব মান 0
<code>np.ones(shape)</code>	সব মান 1
<code>np.empty(shape)</code>	random/garbage value সহ array
<code>np.full(shape, value)</code>	নির্দিষ্ট value দিয়ে array পূরণ
<code>np.arange(start, stop, step)</code>	range অনুযায়ী array তৈরি
<code>np.linspace(start, stop, num)</code>	সমান দূরত্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক মান
<code>np.logspace(start, stop, num)</code>	log scale এ মান তৈরি
<code>np.eye(n)</code>	identity matrix
<code>np.identity(n)</code>	identity matrix (eye-এর মতো)
<code>np.diag()</code>	diagonal matrix তৈরি বা বের করা

2 Array Attributes (Properties)

Attribute	Description
<code>arr.shape</code>	array-এর dimension structure
<code>arr.ndim</code>	array-এর কতটা dimension আছে
<code>arr.size</code>	মোট element সংখ্যা
<code>arr.dtype</code>	data type
<code>arr.itemsize</code>	প্রতি element-এর byte size

3 Reshaping & Changing Shape

Method	Description
<code>arr.reshape()</code>	shape পরিবর্তন
<code>arr.flatten()</code>	1 D array বানায় (copy তৈরি করে)

Method	Description
<code>arr.ravel()</code>	1 D array বানায় (view হতে পারে)
<code>arr.resize()</code>	shape inplace পরিবর্তন
<code>np.expand_dims()</code>	নতুন axis যোগ
<code>np.squeeze()</code>	extra axis সরায়
<code>arr.T</code>	transpose
<code>np.transpose()</code>	row ↔ column পরিবর্তন

4 Mathematical Operations

Basic Arithmetic

Method	Description
<code>np.add()</code>	যোগ
<code>np.subtract()</code>	বিয়োগ
<code>np.multiply()</code>	গুণ
<code>np.divide()</code>	ভাগ
<code>np.power()</code>	ঘাত
<code>np.mod()</code>	ভাগশেষ

Rounding

Method	Description
<code>np.round()</code>	round
<code>np.floor()</code>	নিচের পূর্ণসংখ্যা
<code>np.ceil()</code>	উপরের পূর্ণসংখ্যা

Log & Exponential

Method	Description
<code>np.exp()</code>	e^x
<code>np.log()</code>	natural log
<code>np.log10()</code>	log base 10

Method	Description
<code>np.sqrt()</code>	square root

5 Statistical Functions

Method	Description
<code>np.mean()</code>	গড়
<code>np.median()</code>	মধ্য মান
<code>np.std()</code>	standard deviation
<code>np.var()</code>	variance
<code>np.min()</code>	সর্বনিম্ন মান
<code>np.max()</code>	সর্বোচ্চ মান
<code>np.sum()</code>	যোগফল
<code>np.prod()</code>	গুণফল
<code>np.argmin()</code>	সর্বনিম্ন index
<code>np.argmax()</code>	সর্বোচ্চ index
<code>np.percentile()</code>	percentile নির্ণয়

6 Searching & Sorting

Method	Description
<code>np.sort()</code>	sort করে
<code>np.argsort()</code>	sort অনুযায়ী index
<code>np.where()</code>	condition অনুযায়ী index
<code>np.searchsorted()</code>	কোথায় insert হবে
<code>np.unique()</code>	duplicate বাদ দেয়

7 Joining & Splitting Arrays

Joining

Method	Description
<code>np.concatenate()</code>	array যুক্ত করে

Method	Description
<code>np.vstack()</code>	vertical join
<code>np.hstack()</code>	horizontal join
<code>np.stack()</code>	নতুন axis এ join
<code>np.column_stack()</code>	column-wise join

Splitting

Method	Description
<code>np.split()</code>	সমান ভাগ
<code>np.array_split()</code>	অসমান ভাগও
<code>np.vsplit()</code>	vertical split
<code>np.hsplit()</code>	horizontal split

8 Linear Algebra (ML-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ)

Method	Description
<code>np.dot()</code>	dot product
<code>np.matmul()</code>	matrix multiplication
<code>np.inner()</code>	inner product
<code>np.outer()</code>	outer product
<code>np.linalg.inv()</code>	inverse matrix
<code>np.linalg.det()</code>	determinant
<code>np.linalg.eig()</code>	eigenvalues & eigenvectors
<code>np.linalg.solve()</code>	linear equation solve
<code>np.linalg.norm()</code>	vector length

9 Boolean & Indexing

Expression	Description
<code>arr[0]</code>	প্রথম element
<code>arr[1:5]</code>	slicing

Expression	Description
<code>arr[:,1]</code>	সব row, 2 nd column
<code>arr[arr>5]</code>	condition filtering

10 File Handling

Method	Description
<code>np.save()</code>	binary file save
<code>np.load()</code>	load
<code>np.savetxt()</code>	text file save
<code>np.loadtxt()</code>	text load

1 1 Copy & Type Conversion

Method	Description
<code>arr.copy()</code>	deep copy
<code>arr.view()</code>	shallow copy
<code>arr.astype()</code>	type conversion

1 2 Advanced Useful Methods

Method	Description
<code>np.clip()</code>	value limit
<code>np.cumsum()</code>	cumulative sum
<code>np.cumprod()</code>	cumulative product
<code>np.diff()</code>	difference
<code>np.intersect1d()</code>	common values
<code>np.union1d()</code>	সব unique
<code>np.isin()</code>	membership check
<code>np.sin()</code>	sine
<code>np.cos()</code>	cosine
<code>np.abs()</code>	absolute

Method	Description
<code>np.maximum()</code>	বড় মান নেয়
<code>np.minimum()</code>	ছোট মান নেয়

Example

```
import numpy as np

arr = np.array([1,2,3,4,5])

print("Mean:", np.mean(arr))
print("Reshape:", arr.reshape(5,1))
print("Square:", np.power(arr,2))
print("Sorted:", np.sort(arr))
```

Pro Tip: NumPy ভালোভাবে না জানলে Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Deep Learning শেখা কঠিন হবে।

Practice Suggestion: Mini project & practice problems follow করে শেখো।